

(高级)系统架构设计师

第 1 题：暂缺(本题0分)

云原生数据库的企业架构随着云原生技术的全面普及，企业信息系统对架构的弹性伸缩、高可靠性、资源高效利用及敏捷迭代能力提出了更高要求。传统数据库存在的存储与计算耦合、扩展能力受限、运维成本高、故障恢复慢等痛点，已难以适配现代化企业的业务发展需求。云原生数据库深度融合容器化部署、Kubernetes编排、存储-计算分离、可观测性等核心技术，通过原生适配云环境的架构设计，实现资源按需分配、故障自动自愈、全链路可监控的核心价值，成为支撑企业信息系统稳定运行、数字化转型的关键基础设施，也是架构设计领域的核心考点之一。请围绕“论基于云原生数据库的企业信息系统架构设计”论题，依次从以下三个方面进行论述：

- 1.概要叙述你参与管理和开发的企业信息系统项目以及你在其中所担任的主要工作。
- 2.详细论述云原生数据库的核心技术优势，以及架构设计中如何体现云原生数据库的技术特性。
- 3.结合你具体参与的项目，说明基于云原生数据库的架构选型依据、落地过程中的关键难点及应对措施，以及最终架构的实施效果。

第 2 题：暂缺(本题0分)

随着互联网应用规模化、业务场景复杂化，系统在高并发、大数据量场景下的性能表现直接影响用户体验与业务连续性——响应延迟、并发处理能力不足、资源耗尽等问题可能导致用户流失或重大业务损失。性能测试作为软件质量保障的核心环节，通过模拟真实业务负载验证系统的响应速度、吞吐量、稳定性等关键指标，提前发现性能瓶颈并支撑系统优化，是保障系统上线后稳定运行的重要手段，也是软件架构设计与测试领域的核心考点之一。请围绕“性能测试”论题，依次从以下三个方面进行论述：

- 1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所担任的主要工作。
- 2.详细论述性能测试的核心类型(如负载测试、压力测试、并发测试等)、关键指标(如响应时间、吞吐量、资源利用率等)及核心流程，并说明各环节如何协同实现“验证性能达标、定位性能瓶颈”的核心目标。
- 3.结合你具体参与的项目，说明性能测试方案的设计依据、落地过程中的关键挑战及应对措施，以及测试后的优化效果。

第 3 题：暂缺(本题0分)

serverless架构随着云计算技术的迭代与微服务架构的普及，企业对IT系统的弹性伸缩、成本优化及运维效率提出了更高要求--既需快速响应业务峰值需求，又需降低闲置资源消耗，同时减少基础设施运维负担。Serverless架构模式(无服务器架构)通过“函数即服务(FaaS)”与“后端即服务(BaaS)”的核心理念，实现了“按需分配资源、按使用付费、无需关注底层运维”的核心价值，有效解决了传统架构中资源利用率低、运维成本高的痛点，已广泛应用于API服务、事件驱动型应用、定时任务等场景，也是云计算领域架构设计的核心考点之一。

请围绕“Serverless架构模式”论题，依次从以下三个方面进行论述：

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所担任的主要工作。
2. 详细论述Serverless架构模式的核心组成部分及各部分的作用，并说明这些组成部分如何协同实现“降本增效、弹性伸缩”的核心目标。
3. 结合你具体参与的项目，说明Serverless架构方案的选型依据、落地过程中的关键挑战及应对措施，以

及实际应用效果。

第 4 题：暂缺(本题0分)

秒杀场景是电子商务领域典型的高并发、短时效业务场景，其核心特征是瞬时流量峰值极高、业务逻辑集中(下单、支付、库存扣减)、数据一致性要求严格，传统架构易出现系统响应超时、库存超卖、服务雪崩等问题。扩容、动静分离、缓存、服务降级、限流作为秒杀场景的核心技术解决方案，通过“分流-提速-减压-兜底”的协同逻辑，可有效应对瞬时高并发挑战，保障系统稳定运行与用户体验，也是架构设计领域的核心考点之一。请围绕“论秒杀场景及其技术解决方案”论题，依次从以下三个方面进行论述：

1. 概要叙述你参与管理和开发的秒杀相关软件项目以及你在其中所担任的主要工作。
2. 详细论述秒杀场景的核心技术挑战，并分别说明扩容、动静分离、缓存、服务降级、限流等技术的核心实现方法，以及这些技术如何协同解决秒杀场景的高并发问题。

结合你具体参与的项目，说明秒杀技术解决方案的选型思路、落地过程中的关键难点及应对措施，以及最终的技术实施效果。